Universal Academic Beamer Template

A Reusable Structure for Research Presentations

Your Name

Your Department, Your University, your.email@example.com

2026 年 4 月 4 日

Outline

Introduction

Background

Model

Empirics

Conclusion

Outline

Introduction
Background
Model
Empirics
Conclusion

Research Question

- What is the core question addressed by this presentation?
- Why is the question important for theory, policy, or practice?
- What is the main contribution relative to existing work?

Motivation

- Use this slide to explain the real-world background.
- Keep each bullet short and presentation-oriented.
- Move technical details to later sections.

Outline

Introduction
Background
Model
Empirics
Conclusion

Literature and Context

- Stream 1: summarize the benchmark literature, for example Blanchard (2017).
- Stream 2: explain the unresolved gap.
- Stream 3: position your approach or data relative to Akerlof, Dickens, and Perry (2000).

Stylized Facts

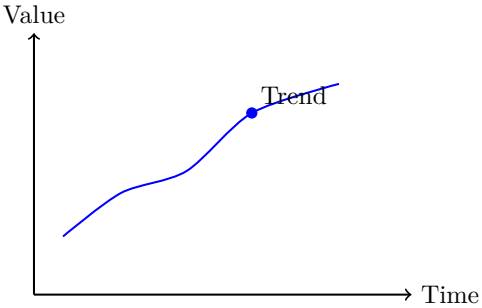


图 1: Replace with your core descriptive figure.

Outline

Introduction
Background
Model
Empirics
Conclusion

Baseline Setup

- Define the main agents, choices, and constraints.
- State the key assumptions clearly.
- Highlight the economic mechanism in one sentence.

Core Equations

$$
\begin{aligned}
Y_t &= C_t + I_t + G_t + NX_t, \\
C_t &= \alpha + \beta Y_t, \\
\max_{x_t} \quad & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t u(x_t)
\end{aligned}
$$

Outline

Introduction
Background
Model
Empirics
Conclusion

Empirical Design

- Introduce data, sample, and identification strategy.
- Explain the main specification in plain language.
- Reserve robustness details for appendix slides.

Main Results

表 1: Example Regression Table

Variable	(1)	(2)
Treatment	0.125***	0.098**
	(0.031)	(0.040)
Controls	No	Yes
N	1,200	1,200
R^2	0.18	0.24

Interpretation

- State the sign, magnitude, and economic meaning.
- Compare the results to your priors and the literature.
- Flag the most relevant limitation if needed.

Outline

Introduction
Background
Model
Empirics
Conclusion

Takeaways

- Summarize the question, method, and result.
- State the main implication in one clean sentence.
- End with a concrete next step or extension.

Thank You

Questions and comments are welcome.

Outline

Appendix
Slide Gallery
文字与列表 / Text & Lists
分栏布局 / Column Layouts
块与定理 / Blocks & Theorems
数学公式 / Math
叠加动画 / Overlays & Animations
图形与 TikZ / Figures & TikZ
表格样例 / Tables
代码与逐字排版 / Code & Verbatim
特殊幻灯片与导航 / Special Slides & Navigation

Appendix Roadmap

- Additional theory details
- Robustness checks
- Supplementary tables and figures

Extra Material

- Put derivations, alternative specifications, or backup slides here.
- The appendix does not affect the main slide numbering.

Outline

Appendix
Slide Gallery
- 文字与列表 / Text & Lists
- 分栏布局 / Column Layouts
- 块与定理 / Blocks & Theorems
- 数学公式 / Math
- 叠加动画 / Overlays & Animations
- 图形与 TikZ / Figures & TikZ
- 表格样例 / Tables
- 代码与逐字排版 / Code & Verbatim
- 特殊幻灯片与导航 / Special Slides & Navigation

Itemize —三级嵌套

- 一级条目（默认样式）
  - 二级条目（缩进更深）
    - 三级条目（通常避免超过三级）
- 另一条一级条目
- 再一条一级条目

Enumerate —有序列表

1. 第一步：提出问题
2. 第二步：建立模型
   2.1 子步骤 A
   2.2 子步骤 B
3. 第三步：实证检验
4. 第四步：政策含义

Description —术语表

识别 (Identification) 将因果效应与相关性分离的策略。

工具变量 (IV) 影响处理变量但不直接影响结果的变量。

排除限制 (Exclusion) 工具变量仅通过处理变量影响结果。

外生性 (Exogeneity) 工具变量与误差项不相关的假设。

强调与颜色

- 使用 alert 将关键词标红（beamer 默认强调色）。
- 使用 **粗体**表示重要概念。
- 使用 *斜体*表示书名、外文词汇。
- 使用 自定义颜色：`\textcolor{blue}{...}`。
- 使用 背景高亮：`\colorbox{yellow!40}{...}`。
- 结构色（beamer `\structure`）跟随主题变化。

两栏均等 50/50

左栏

- 论点一
- 论点二
- 论点三

右栏

- 反驳一
- 反驳二
- 反驳三

两栏不等 60/40（文字 + 图）

- 宽栏放主要论述，窄栏放配图或摘要。
- 保持每条 bullet 简短，避免折行过多。
- 此布局适合”文字驱动”幻灯片。

图注：替换为实际图形。

三栏等宽

阶段一

描述第一阶段的核心特征或数据。

阶段二

描述第二阶段的核心特征或数据。

阶段三

描述第三阶段的核心特征或数据。

三种标准块

标准块 (block)

用于关键事实、定义、或中性信息。

警示块 (alertblock)

用于警告、重要假设、或关键局限性。

示例块 (exampleblock)

用于数值例子、实证事实、或直觉说明。

定理与推论

定理 (包络定理)

设 $V(\theta) = \max_x f(x, \theta)$，则 $\dfrac{dV}{d\theta} = \dfrac{\partial f}{\partial \theta}\Big|_{x=x^*(\theta)}$。

推论

在可微条件下，值函数关于参数的单调性由 $\partial f / \partial \theta$ 的符号决定。

定义与引理

定义 (纳什均衡)

策略组合 σ^* 是纳什均衡，当且仅当对任意参与人 i，在其他人策略不变的情况下，i 无法通过单边偏离获益。

引理

任何有限博弈在混合策略意义下至少存在一个纳什均衡。

证明框架

证明.

设 $x^* \notin \arg\max f(x)$，则存在 x' 使得 $f(x') > f(x^*)$，与 x^* 的最优性矛盾。故 x^* 确为最大值点。 □

规范说明

Beamer 自动在 proof 结尾添加 □，无需手动输入。

行内与独行公式

行内公式：$\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$，或 $\operatorname{plim} \hat{\beta} = \beta + (X^\top X/n)^{-1}(X^\top \varepsilon/n)$。

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2, \qquad \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

Align 带编号

$$\ell(\beta) = \sum_{i=1}^{n} \big[y_i \log p_i + (1 - y_i) \log(1 - p_i) \big], \tag{1}$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \beta} = X^\top (y - p) = 0. \tag{2}$$

式 (1) 为对数似然；式 (2) 为一阶条件。

矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

分段函数与 Cases

$$f(x) = \begin{cases} \alpha + \beta x & 若 x \geq \bar{x}, \\ \gamma + \delta x & 若 x < \bar{x}. \end{cases}$$

注：用

在 cases 各行之间增加垂直间距。

优化问题

$$\max_{\{c_t,\, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t)$$

$$\text{s.t.} \quad c_t + k_{t+1} = Ak_t^{\alpha}, \quad c_t \geq 0, \quad k_0 \text{ 给定}.$$

- $\beta \in (0,1)$：折现因子； $\alpha \in (0,1)$：资本份额。
- 贝尔曼方程：$V(k) = \max_{k'} \{u(Ak^{\alpha} - k') + \beta V(k')\}$。

逐步显示：\pause

- 第一条：出现在第 1 页。

逐步显示：\pause

- 第一条：出现在第 1 页。
- 第二条：出现在第 2 页。

逐步显示：\pause

- 第一条：出现在第 1 页。
- 第二条：出现在第 2 页。
- 第三条：出现在第 3 页。

逐步显示：\pause

- 第一条：出现在第 1 页。
- 第二条：出现在第 2 页。
- 第三条：出现在第 3 页。

小结（第 4 页）

结合具体内容决定在何处插入 \pause。

条件替换：\only

步骤 1 —建模

定义参与人、策略空间和支付函数。

[第 1/3 页]

条件替换：\only

步骤 2 —求解

对每位参与人求最优反应函数，联立求解。

[第 2/3 页]

条件替换：\only

步骤 3 —解读

分析均衡的经济含义与福利性质。

[第 3/3 页]

关键词逐步高亮：\alert<>

估计策略分三步：

- 识别：利用准随机变异剥离内生性。

关键词逐步高亮：`\alert<>`

估计策略分三步：

- 识别：利用准随机变异剥离内生性。
- 估计：对简约式做 OLS，获得降维方程。

关键词逐步高亮：\alert<>

估计策略分三步：

- 识别：利用准随机变异剥离内生性。
- 估计：对简约式做 OLS，获得降维方程。
- 推断：使用聚类稳健标准误进行显著性检验。

未来条目置灰：transparent

- 条目一（第 1 页完全可见，后续置灰）
- 条目二（第 2 页完全可见）
- 条目三（第 3 页完全可见）

未来条目置灰：transparent

- 条目一（第 1 页完全可见，后续置灰）
- 条目二（第 2 页完全可见）
- 条目三（第 3 页完全可见）

未来条目置灰：transparent

- 条目一（第 1 页完全可见，后续置灰）
- 条目二（第 2 页完全可见）
- 条目三（第 3 页完全可见）

并排双图（minipage）

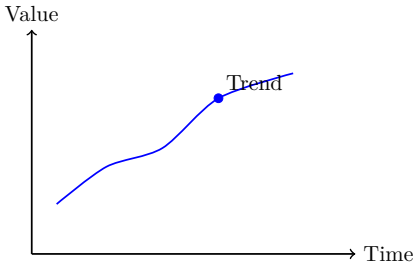


图 2: 面板 A：处理组

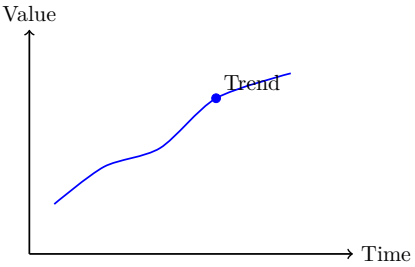
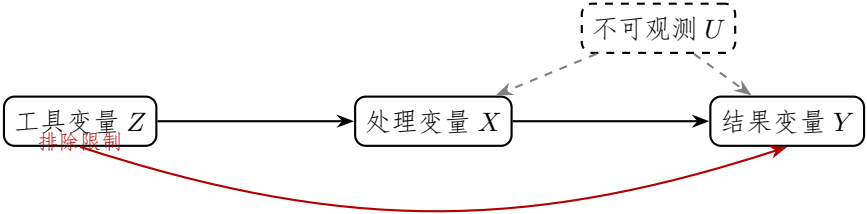


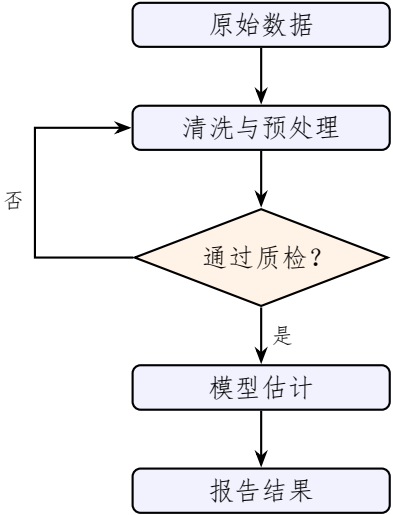
图 3: 面板 B：对照组

TikZ —因果有向图 (DAG)



虚线 = 不可观测路径；红色弯箭头 = 违反排除限制（示意）。

TikZ —流程图



TikZ —水平时间轴

描述性统计

表 2: 描述性统计（Summary Statistics）

变量	均值	标准差	最小值	最大值
人均 GDP（美元）	12,450	3,821	5,200	24,100
失业率（%）	6.2	2.1	1.8	14.3
通货膨胀率（%）	3.4	1.9	−0.5	11.2
贸易开放度	0.68	0.22	0.12	1.45
城镇化率（%）	56.3	14.7	22.0	89.4
人力资本指数	2.8	0.6	1.5	4.1
样本量 N		1,200		

注：年度面板数据，2000–2020 年。样本限于人口超过 100 万的国家。

多列回归比较

表 3: 回归结果：四种设定（Regression Results）

	(1) OLS 基准	(2) OLS + 控制变量	(3) IV 基准	(4) IV + 控制变量
处理变量	0.125*** (0.031)	0.098** (0.040)	0.187*** (0.055)	0.142** (0.063)
对数收入		0.234*** (0.022)		0.211*** (0.025)
教育年限		0.044* (0.024)		0.039* (0.022)
控制变量	否	是	否	是
固定效应	否	是	否	是
N	1,200	1,200	1,200	1,200
R^2	0.18	0.34	—	—
F 统计（弱工具）			18.7	21.3

*** $p < 0.01$，** $p < 0.05$，* $p < 0.1$。括号内为聚类稳健标准误。

双面板（Panel A / B）异质性

表 4: 异质性分析：双面板（Two-Panel Heterogeneity）

	(1) 低收入组	(2) 高收入组
面板 A：城市样本		
处理效应	0.142**	0.098*
	(0.058)	(0.052)
控制变量	是	是
N	600	600
面板 B：农村样本		
处理效应	0.072	0.031
	(0.074)	(0.069)
控制变量	是	是
N	400	400
面板差异（$A-B$）		
差值	0.070	0.067
p 值	0.043	0.061

** $p<0.05$，* $p<0.1$。括号内为聚类稳健标准误。

行高亮表格（colortbl）

表 5: 带高亮行的表格示例

变量	处理组	对照组
GDP 增速 (%)	6.8	3.2
失业率 (%)	4.1	7.6
通货膨胀 (%)	2.3	4.8
贸易开放度	0.72	0.51

注：黄色行为核心关注变量。

Python 代码（listings）

Listing 1: OLS 估计量（NumPy 实现）

```python
import numpy as np

def ols(X, y):
    """返回 OLS 系数向量 beta_hat."""
    return np.linalg.solve(X.T @ X, X.T @ y)

# 生成模拟数据
rng  = np.random.default_rng(42)
X    = np.column_stack([np.ones(200), rng.standard_normal((200, 2))])
beta = np.array([1.0, 2.0, -0.5])
y    = X @ beta + rng.standard_normal(200)

print(ols(X, y))   # 应接近 [1, 2, -0.5]
```

LaTeX 代码排版（lstlisting）

Listing 2: 帧内叠加动画（内部代码）

```
% 以下内容放在 frame 环境内部（外层为 \begin{frame}...\end{...} 结构）：
\begin{itemize}
  \item<1-> \alert<1>{Step 1}: 建立模型
  \item<2-> \alert<2>{Step 2}: 求解均衡
  \item<3-> \alert<3>{Step 3}: 实证检验
\end{itemize}
\setbeamercovered{transparent}  % 未到场条目置灰
```

注：若需在代码块中展示完整帧结构（含 `\end{frame}`），可将代码存入独立 `.tex` 文件后用 `\lstinputlisting` 引入。

章节过渡页

第 VII 部分

Slide Gallery

一句话预告本节核心内容。

进度路线图（手动高亮当前节）

✓ 引言

✓ 背景与文献

3. 模型 ← 当前

4. 实证分析

5. 结论

两箱对比（alertblock vs exampleblock）

无干预（基准）

- 产出增速：低
- 失业率：高
- 社会福利：W_0

有干预（反事实）

- 产出增速：高
- 失业率：低
- 社会福利：$W_1 > W_0$

引言页 / Pull Quote

“好的模型不求包罗万象，
只求能对关键机制给出清晰预测。”

— 示例引用，*来源书目*，年份

附录跳转按钮

正文幻灯片可加入指向附录的按钮，听众提问时快速跳转：

▸ 稳健性检验 ▸ 完整推导 ▸ 数据说明

附录帧返回正文：

◂ 返回主结果 跳至实证节

用法：在目标帧内加 `\label{frm:robustness}` 等标签即可激活以上按钮。

References I

- Akerlof, George A., William T. Dickens, and George L. Perry (2000). “Near-Rational Wage and Price Setting and the Long-Run Phillips Curve”. In: *Brookings Papers on Economic Activity* 1, pp. 1–60.
- Blanchard, Olivier (2017). *Macroeconomics*. 7th ed. Pearson.

谢谢聆听！

Q & A

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.